準連結的幾何と絶対空間論

準連結的幾何と絶対空間論

序論

この論文で注意したいのは、僕が「グラフ半群イデアル拡大によるフラクタル準連結位相」と呼んでいるものが、絶対空間である、という主張ではないということである。僕はもともとフラクタル構造を考えるために、グラフの経路集合をすべて集めた「トレース束」のフラクタル構造に注目していた。そこから自然なゼータ構造が、圏論的に構成されるということを僕は、非常に苦労して、トレース束から、そこに準連結位相が入り、その準連結位相は、半群的な仕組みを持っており、そこにフラクタル性を考えることができ、フラクタル位相には一般的に位相構造が入り、という段階的な順序であくまでフラクタル構造理論として考えてきたのである。だから、それらの構造が絶対空間ににていたとしても、それを目指して構築された空間ではないのである。僕は、この「トレース束」が重要であると思っており、この構成では、トレース束不変の状態しか扱っていない。ここに注意したい。

準備

ここでは、概念的な準備をするが、「擬距離＝フラクタル＝ライプニッツ則（ロピタル型制約）」については、できれば別の論考を参照したい。フラクタル準連結空間の重要な特徴として、「中心なき構造」について分析したものも参考になるだろう。この論考の絶対空間の構築論は、準連結空間や半群イデアル拡大理論について、だいたい、前提にしてある。

1　絶対空間の基本原理

本論文で構成する絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ は，以下の三つの基本原理に基づいて定義される。

1. 擬距離構造（Pseudo-metric structure）
2. フラクタル境界構造（Fractal boundary structure）
3. ライプニッツ則（ロピタル型制約）

これらは 絶対空間の幾何構造を特徴付ける最小条件である。

1.1 擬距離構造

絶対空間では， 距離は通常の距離ではなく 擬距離として定義される。

定義 1. 集合 X 上の関数

$$d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

が次を満たすとき， d を擬距離と呼ぶ：

$d(x,y) = d(y,x)$
$d(x,x) = 0$
$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$

ただし

$$d(x,y) = 0$$

であっても 必ずしも

$$x = y$$

である必要はない。

この構造は， 語の同値類や アデール写像の核によって 同一点が同一視されることに対応している。

1.2　フラクタル境界

絶対空間の境界

$$\partial S$$

は 無限語によって生成されるフラクタル集合として 定義される。
特に， 語の拡張

$$w \to w\gamma_p$$

による再帰構造により， 境界は自己相似構造を持つ。
この意味で， ∂S は フラクタル境界を形成する。

1.3　ライプニッツ則とロピタル型制約

絶対空間上の境界微分

$$D^\partial$$

は ライプニッツ則

$$D^\partial(fg) = (D^\partial f)g + f(D^\partial g)$$

を満たす。
この条件は， 境界における極限構造が ロピタル型の制約を満たすことを意味する。
すなわち， 境界において 比

$$\frac{f}{g}$$

が不定形となる場合でも，

$$\frac{f}{g} \sim \frac{D^\partial f}{D^\partial g}$$

という関係が成立する。
この性質は， 絶対空間のフラクタル境界上で 微分構造を定義するための基本条件となる。

1.4　三原理の役割

以上の三つの条件

擬距離構造
フラクタル境界
ライプニッツ則

は，絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ を特徴付ける 基本公理として機能する。
特に，

- 擬距離構造は空間の幾何を与える
- フラクタル境界は数論的無限構造を与える
- ライプニッツ則は微分構造を与える

という役割を持つ。
本論文では，これらの原理のもとで 絶対空間の構成と アデール空間との同型を示す。

2　動機（Motivation）

本節では，本論文で導入する絶対空間

$$\mathrm{Abs}(B)$$

がなぜ

擬距離構造　フラクタル境界　ライプニッツ則

という三つの条件によって特徴付けられるのかを説明する。
これらの条件は，数論的構造を幾何学として記述するために 自然に現れる最小条件である。

2.1　数論的構造の幾何化

整数の世界では，素数分解

$$n = \prod_p p^{v_p(n)}$$

が基本構造を与える。
ここで $v_p(n)$ は p 進評価である。

この構造を幾何的対象として理解するためには，素数方向の距離構造を導入する必要がある。

しかし，p 進評価による距離は 通常の距離とは異なり，異なる元が距離 0 になる場合がある。

そのため，自然に現れる距離は 通常の距離ではなく 擬距離となる。

この理由により，絶対空間の第一の条件として 擬距離構造が必要となる。

2.2 無限語と境界構造

本論文では，素数ループグラフから生成される 語の半群を考える。

有限語は内部点を与えるが，無限語は境界点を与える。

語の拡張

$$w \to w\gamma_p$$

は再帰的構造を持つため，境界は自己相似構造を持つ。

この構造は自然に フラクタル幾何を形成する。

したがって，絶対空間の境界は フラクタル集合として理解される。

この理由により，フラクタル境界が 第二の基本条件となる。

2.3 境界における微分構造

境界構造だけでは，解析的構造を導入することができない。

そのため，境界上で微分作用素を定義する必要がある。

本論文では，語の拡張に対応する差分作用素

$$D^\partial$$

を導入する。

この作用素が 微分作用素として振る舞うためには，次のライプニッツ則を満たす必要がある：

$$D^\partial(fg) = (D^\partial f)g + f(D^\partial g)$$

この条件により，境界上に 微分代数構造が導入される。

さらに，この条件は 境界における極限が ロピタル型の制約を満たすことを意味する。

すなわち，境界で不定形が生じた場合でも，

$$\frac{f}{g} \sim \frac{D^\partial f}{D^\partial g}$$

という関係が成立する。
この意味で， ライプニッツ則は 境界解析の基本条件となる。

2.4　三条件の統合

以上より， 絶対空間を構成するためには

1. 数論的距離構造を表す擬距離
2. 無限語によって生成されるフラクタル境界
3. 境界解析を可能にするライプニッツ微分

の三条件が自然に現れる。
これらを統合することにより， 数論的対象を 幾何学的・解析的空間として 理解することが可能になる。

2.5　絶対空間の概念

本論文では， 以上の構造を満たす空間

$$\mathrm{Abs}(B)$$

を **絶対空間（Absolute Space）** と呼ぶ。
この空間は，

数論（素数構造）
幾何（フラクタル境界）
解析（微分構造）

を統一する枠組みを与える。
後の節では， この空間が アデール類空間と同型であることを示す。
本論

3　絶対空間の構成

本節では、前論文で導入した準連結フラクタル空間およびトレース構造を基礎として、 リーマンゼータ関数に対応する「絶対空間」を構成する。 構成の基本的な考え方は、素数に対応するループを基点に束ねたプライムループグラフを出発点とし、 これに半群イデアル拡大と準連結構造を導入することで、 ゼータ関数のスペクトル空間を幾何的に実現することである。

3.1 プライムループグラフ

まず、基点 $*$ を持つブーケ型グラフ B を定義する。 各素数 p に対して、長さ $\log p$ を持つループ γ_p を 基点から張り出す。

$$B = \left(*, \bigsqcup_{p \in \mathcal{P}} \gamma_p \right), \qquad |\gamma_p| = \log p$$

ここで $\mathcal{P}$ は素数全体の集合である。 この長さ対応

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

は、前論文において導入した素数長対応を グラフ構造として具体化したものである。

3.2 半群とイデアル拡大

次に、グラフ B のループを生成元とする自由半群 S を考える。

$$S = \gamma_{p_1} \cdot \gamma_{p_2} \cdots \gamma_{p_k} \mid p_i \in \mathcal{P}$$

すなわち S は有限語からなる半群である。 ここに Rees 型の イデアル拡大を施すことで、新しい半群

$$S^I = S \cup I$$

を定義する。 ここで I は吸収イデアルであり

$$s \cdot i = i \cdot s = i \qquad (\forall s \in S,\ i \in I)$$

が成立する。

さらに、無限語の極限点からなる境界集合 ∂S を導入し、 これを用いて半群を完備化する。

3.3 擬距離と準連結構造

半群 S^I 上に、語の分岐構造に基づく擬距離を導入する。

二つの語 w_1, w_2 に対して、 最初に分岐するループ階層の深さを用いて

$$d_S(w_1, w_2) = \text{branch depth}(w_1, w_2)$$

を定義する。

この擬距離は、前論文で定義した 分岐深度距離の離散版に対応する。 この距離に関して S^I は準連結性を持ち、 任意の距離値がある点対によって実現される。

3.4 絶対空間

以上の構成を用いて、絶対空間を次のように定義する。

$$\mathrm{Abs}(B) = \overline{S^I}$$

$\mathrm{S}^I \cup \partial S$
ここで上線は擬距離 d_S に関する完備化を表す。
この空間には自然に幾何ゼータ関数が定義される。 すなわち

$$\zeta_B(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma_p)}\right)^{-1}$$

である。 長さ対応 $\ell(\gamma_p) = \log p$ を代入すると

$$\zeta_B(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \zeta(s)$$

となり、リーマンゼータ関数が再現される。
したがって、空間 $\mathrm{Abs}(B)$ は リーマンゼータ関数のスペクトル幾何を 内部に持つ幾何空間として解釈できる。

4 境界 ∂S のコンパクト性

絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ を構成するうえで、境界集合 ∂S のコンパクト性は重要な役割を果たす。これは、絶対空間の境界が位相的に閉じていることを保証し、空間全体の幾何構造を安定させるためである。本節では、語半群の擬距離完備化を用いて ∂S を定義し、そのコンパクト性を示す。

4.1 境界の定義

プライムループグラフ B に付随する自由半群

$$S = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\cdots\gamma_{p_k} \mid p_i \in \mathcal{P}$$

を考える。ここで $\mathcal{P}$ は素数の集合である。
語の分岐深度に基づく擬距離

$$d_S(w_1, w_2)$$

を導入すると、無限語

$$w_\infty = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\gamma_{p_3}\cdots$$

は、有限語列

$$w_n = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\cdots\gamma_{p_n}$$

の d_S に関するコーシー列の極限として自然に現れる。

このとき境界集合を

$$\partial S = S \text{ の } d_S\text{-コーシー列の極限}$$

として定義する。

これはシフト力学系における無限語空間と同様の構造を持つ。

4.2 コンパクト性

次の命題が成立する。

命題 プライムループグラフ B から構成された半群 S^I の 擬距離完備化

$$\overline{S^I} = S^I \cup \partial S$$

はコンパクトである。

証明の概略

証明は三つの段階からなる。

Step 1: 有限被覆 深さ n で語を打ち切ると、可能な語の個数は有限である。 したがって

$$\varepsilon = e^{-n}$$

のスケールにおいて、空間は有限個のボールで被覆できる。

Step 2: 対角線論法 任意の列 $w_k \subset S^I$ をとる。 深さ $1, 2, 3, \ldots$ における有限分割を用いて、 Cantor の対角線法により収束部分列を逐次的に構成できる。

Step 3: 極限点の帰属 対角線法で得られる極限は d_S-コーシー列の同値類として 定義されるため、その極限点は ∂S に属する。

以上により $\overline{S^I}$ はコンパクトである。

4.3 Hausdorff 性と商空間

擬距離空間では

$$d(x, y) = 0 \quad \text{でも} \quad x \neq y$$

となる場合があるため、 $\overline{S^I}$ は一般に Hausdorff 空間ではない。

この問題を解決するため、 次の同値関係を導入する。

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad d_S(x, y) = 0$$

これにより商空間

$$\pi : \overline{S^I} \twoheadrightarrow \overline{S^I}/d_S = 0$$

を得る。

この商空間は Hausdorff であり、 さらに半群の有限商の逆系により自然にプロフィニット境界

$$\partial S_{\mathrm{prof}}$$

と同一視できる。

4.4 二段階構成

以上の構造から、絶対空間の境界は次の二層構造を持つ。

$$\partial S_{\mathrm{comp}} = \overline{S^I}$$

は動的・解析的計算を行うための擬距離空間であり、

$$\partial S_{\mathrm{prof}} = \overline{S^I}/d_S = 0$$

はスキーム論や F_1 幾何との接続を行うための Hausdorff 空間である。

したがって、

- 動的構造・スペクトル解析は $\partial S_{\mathrm{comp}}$ 上で行う
- スキーム論的構造は商写像 π を通じて $\partial S_{\mathrm{prof}}$ に降ろす

という役割分担が成立する。

5 フラクタルカスプ境界

前節では、語半群 S^I の擬距離完備化

$$\overline{S^I} = S^I \cup \partial S$$

を構成し、そのコンパクト性を示した。本節では、この境界 ∂S が自然に フラクタルカスプ構造を持つことを示す。

この構造は、プライムループグラフに由来する無限語の階層構造から生じる。

5.1 無限語境界

境界 ∂S の点は無限語

$$w_\infty = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\gamma_{p_3}\cdots$$

によって表される。ここで各 p_i は素数である。

有限語

$$w_n = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\cdots\gamma_{p_n}$$

の列は擬距離 d_S に関してコーシー列となり、その極限として w_∞ が定義される。

したがって

$$\partial S = \text{素数ループの無限連結}$$

と解釈できる。

5.2 カントール型構造

各深さ n において、語の集合は有限個の分岐を持つ。したがって境界は次の極限として表される。

$$\partial S = \varprojlim S_n$$

ここで S_n は深さ n までの語集合である。

この構造はカントール集合の標準的な構成と同型であり、したがって ∂S はフラクタル的な完全不連結集合となる。

5.3 フラクタルカスプ

プライムループグラフの各ループには長さ

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

が付与されている。

したがって無限語に対応する距離スケールは

$$L_n = \sum_{k=1}^{n} \log p_k$$

で与えられる。

このスケールが無限大へ発散するため、境界 ∂S は空間の無限遠に向かって収束するカスプ構造を形成する。

この意味で

$$\partial S$$

は

$$\text{Cantor型フラクタル} + \text{無限カスプ}$$

として解釈できる。
これをフラクタルカスプ境界と呼ぶ。

5.4 トレース構造

フラクタルカスプ境界は、閉路のトレース構造とも自然に対応する。
有限閉路の集合を

$$\mathrm{Loop}(B)$$

とすると、トレース束は

$$\mathcal{T}(B) = \mathrm{Loop}(B) \cup \partial S$$

として拡張される。
この拡張により、周期軌道と非周期軌道が統一的に扱われる。

5.5 ゼータ関数との対応

プライムループグラフに対して定義された幾何ゼータ関数

$$\zeta_B(s) = \prod_p (1 - e^{-s\ell(\gamma_p)})^{-1}$$

に長さ対応

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

を代入すると

$$\zeta_B(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

$\zeta(s)$
となる。
したがってフラクタルカスプ境界は、リーマンゼータ関数のスペクトル幾何に対応する 境界構造として解釈できる。

5.6 幾何学的解釈

以上の構成により、絶対空間

$$\mathrm{Abs}(B)$$

は次の層構造を持つ。

$$\text{Prime Loop Graph}; \longrightarrow; \text{Trace Bundle}; \longrightarrow; \text{Fractal Cusp Boundary}$$

この境界構造が、ゼータ関数のスペクトル構造を 幾何学的に実現している。

6 Leibniz 構造の境界延長

本節では、前論文付録 D で導入した ε–微分を語半群 S^I 上に拡張し、さらにその構造が境界 ∂S まで自然に延長されることを示す。 この結果により、フラクタルカスプ境界 ∂S が微分構造を持つことが分かる。

6.1 設定

前論文のスケール族 S_ε において、語の右連結はスケール変換と対応する。 語 $w \in S$ に対し、ε–微分を次のように定義する。

$$D_\varepsilon f(w) := \frac{f(w \cdot \gamma_p) - f(w)}{\varepsilon^\alpha}, \qquad \varepsilon = e^{-|w|}$$

ここで $|w|$ は語長（ループの本数）である。
この定義により、語の延長操作

$$w \longmapsto w \cdot \gamma_p$$

がスケール ε の変化と対応する。

6.2 イデアル上でのゼロ拡張

イデアル I を含む半群 S^I 上に微分を拡張する。

定義 2. $f \in \mathcal{F}(S^I)$ に対し、微分作用素 D^I を

$$D^I f(x) = \begin{cases} D_\varepsilon f(x) & (x \in S)\ 0 \\ (x \in I) \end{cases}$$

で定義する。

命題 1. この拡張は *Leibniz* 則

$$D^I(fg) = D^I f \cdot g + f \cdot D^I g$$

を保つ。

Proof. $f, g \in \mathcal{F}(S^I)$、$w \in S$、$i \in I$ とする。

$$D^I(fg)(w \cdot i) = 0$$

である。
一方、右辺は

$$D^I f(w \cdot i) g(w \cdot i) + f(w \cdot i) D^I g(w \cdot i)$$

となるが、

$$D^I f(w \cdot i) = D^I g(w \cdot i) = 0$$

であるため

$$0 \cdot g(i) + f(i) \cdot 0 = 0$$

となる。
よって Leibniz 則は保たれる。 □

この構造は、イデアルに落ちた瞬間に微分情報が消失するという 情報的吸収を表している。 前論文付録 H の非忘却性と対をなす構造であり、 S 上では情報が保持され、I 上では吸収される。

6.3 境界への連続延長

次に ∂S への延長を考える。

補題 2 (Hölder 連続性)**.** $f \in \mathcal{F}(S^I)$ が有界で $D^I f$ が一様連続ならば

$$|D^I f(w_1) - D^I f(w_2)| \leq C, d_S(w_1, w_2)^\beta$$

が成立する。

証明の概略. $d_S(w_1, w_2) = e^{-n}$ とする。 これは深さ n で初めて語が分岐することを意味する。
このとき $\varepsilon = e^{-n}$ スケールでの $D_\varepsilon f$ の差は、同一セル内でのエネルギー形式 E_ε によって制御される。
前論文付録 D.3 の擬距離構成より セル内揺らぎは ε の冪で抑えられるため， 上式が従う。 □

この Hölder 連続性により、境界点

$$w_\infty = \lim_{n\to\infty} w_n \in \partial S$$

に対して

$$D^\partial f(w_\infty) := \lim_{n\to\infty} D^I f(w_n)$$

が well-defined になる。

さらに極限の線形性と積の連続性から、境界上でも Leibniz 則が保たれる。

定理 3 (Leibniz 作用素の境界延長)**.** 微分作用素 D^I は ∂S 上の作用素

$$D^\partial : \mathcal{F}(S^I \cup \partial S) \to \mathcal{F}(\partial S)$$

として連続に延長され、*Leibniz* 則を満たす。

6.4 エネルギー形式の境界拡張

前論文付録 I.2 の ε–エネルギーを $S^I \cup \partial S$ 全体に拡張する。

$$E_\varepsilon(f) = \frac{1}{2} \sum_{C\in P(\varepsilon)} \sum_{w_1,w_2\in C} |D^\partial f(w_1) - D^\partial f(w_2)|^2 \mu_\varepsilon(C)$$

ここで ∂S 上の点は深さ $n = -\log\varepsilon$ での打ち切り語によってセル C に帰属させる。

コンパクト性と Hölder 連続性により

$$E(f) = \lim_{\varepsilon\to 0} E_\varepsilon(f)$$

が存在する。

この極限エネルギーから境界ラプラシアン

$$\Delta^\partial$$

が定義される。

6.5 構造的意味

以上により、境界 ∂S は自然な微分構造を持つ。

通常のフラクタル解析では境界条件を外部から課す必要があるが、本構成では

- イデアルによるゼロ拡張
- Hölder 連続性

の組み合わせにより、境界条件が構造から自動的に決定される。
したがってフラクタルカスプ境界 ∂S は 微分可能な境界として振る舞う。

7 Frobenius 作用と F_1 幾何

本節では、語半群 S に自然に定義される反復作用

$$w \longmapsto w^n$$

を Frobenius 作用として解釈し、これが境界 ∂S 上の微分構造および F_1 幾何とどのように対応するかを示す。

7.1 語半群上の Frobenius 作用

語 $w \in S$ に対し、整数 $n \geq 1$ に対して写像

$$F_n : S \to S$$

を

$$F_n(w) = w^n$$

で定義する。
これは語の n 回反復であり、半群準同型

$$F_n(w_1 w_2) = F_n(w_1) F_n(w_2)$$

を満たす。
この写像を語半群 S 上の *Frobenius* 作用と呼ぶ。

7.2 境界への拡張

境界 ∂S の点は無限語

$$w_\infty = \gamma_{p_1} \gamma_{p_2} \gamma_{p_3} \cdots$$

として表される。
有限語列

$$w_k = \gamma_{p_1} \cdots \gamma_{p_k}$$

の極限として

$$w_\infty = \lim_{k \to \infty} w_k$$

が定まる。
このとき Frobenius 作用は

$$F_n(w_\infty) = \lim_{k \to \infty} F_n(w_k)$$

として定義できる。

命題 4. *Frobenius* 写像 F_n は ∂S 上へ連続に延長される。

Proof. 擬距離 d_S に関して

$$d_S(w_1, w_2) = e^{-k}$$

とする。
これは語が深さ k で初めて分岐することを意味する。
語の n 回反復は分岐深度を保存するため

$$d_S(F_n(w_1), F_n(w_2)) \leq d_S(w_1, w_2)$$

が成立する。
したがって F_n は d_S に関して連続であり、 完備化 $\overline{S}$ 上へ延長される。 □

7.3 微分構造との整合性

前節で構成した境界微分作用素

$$D^\partial$$

との関係を調べる。

命題 5. *Frobenius* 作用は境界微分と可換である：

$$D^\partial(f \circ F_n) = n^\alpha (D^\partial f) \circ F_n$$

Proof. 語長は

$$|w^n| = n|w|$$

となる。

したがってスケール

$$\varepsilon = e^{-|w|}$$

は

$$\varepsilon^n = e^{-n|w|}$$

へ変換される。

微分の定義

$$D_\varepsilon f(w) = \frac{f(w\gamma_p) - f(w)}{\varepsilon^\alpha}$$

に代入すると、スケール指数 α により 係数 n^α が現れる。 □

この関係は Frobenius が境界微分構造と整合的であることを示している。

7.4 F_1 幾何との対応

体 $\mathbb{F}_1$ 上の幾何では、基本構造は 乗法半群で記述される。

語半群 S は素数ループによって生成される自由半群であり

$$S \simeq \langle \gamma_p \mid p \text{ prime} \rangle$$

と書ける。

この構造は $\mathbb{F}_1$ スキームに現れるトーリックモノイドと同型の構造を持つ。

さらに Frobenius 写像

$$F_n(w) = w^n$$

は $\mathbb{F}_1$ 幾何における Frobenius 自己写像と同型の役割を果たす。

定理 6. フラクタルカスプ境界 ∂S は、 語半群 S に付随する F_1 幾何の境界空間として解釈できる。

7.5 絶対空間との関係

以上の構造をまとめると

$$\text{Prime Loop Graph}; \longrightarrow; S; \longrightarrow; \partial S$$

という階層が得られる。
ここで

- S は F_1 モノイド幾何
- ∂S はフラクタルカスプ境界
- F_n は Frobenius 作用

として解釈される。
したがって

$$\mathrm{Abs}(B)$$

は、Frobenius 作用を備えた F_1 幾何の自然な実現とみなすことができる。

8 Frobenius 作用と Leibniz 作用素の交換則

本節では、語半群 S^I 上に自然に定義される Frobenius 作用を導入し、境界微分作用素 D^∂ との交換関係を計算する。 この交換則は、本構成における解析構造と数論構造の整合性を与える基本関係となる。

8.1 Frobenius 作用

語 $w \in S^I$ に対し、整数 $n \geq 1$ に対する Frobenius 作用を

$$\phi_n(w) := \underbrace{w \cdot w \cdots w}_{n\text{ 個}} = w^n$$

と定義する。
関数空間への引き戻しは

$$\phi_n^* f(w) := f(w^n)$$

で与えられる。
境界 ∂S の点は

$$w_\infty = \lim_{k \to \infty} w_k$$

で表される無限語である。 このとき

$$\phi_n(w_\infty) := \lim_{k\to\infty} w_k^n$$

と定めることで ∂S 上へ拡張できる。

補題 7. *Frobenius* 作用 ϕ_n は擬距離 d_S に関して連続である。

Proof. 語 w_1, w_2 に対して

$$d_S(w_1, w_2) = e^{-k}$$

とする。

語の n 回反復は分岐深度を高々 n 倍にしか増やさないため

$$d_S(w_1^n, w_2^n) \leq n, d_S(w_1, w_2)$$

が成立する。

したがって ϕ_n は d_S-連続であり、完備化 ∂S 上へ延長される。 □

8.2 交換子の計算

境界微分作用素 D^∂ と Frobenius の引き戻し ϕ_n^* の交換子

$$[D^\partial, \phi_n^*] = D^\partial \circ \phi_n^*$$

$\phi_n^* \circ D^\partial$

を計算する。

語 $w \in S$ とし、スケール

$$\varepsilon = e^{-|w|}$$

を用いる。

微分の定義から

$$D^\partial(\phi_n^* f)(w) = \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{f((w\cdot\gamma_p)^n) - f(w^n)}{\varepsilon^\alpha}$$

となる。

ここで $(w\cdot\gamma_p)^n$ を展開すると、 w^n に対して「n 個のコピーのいずれかに γ_p が挿入される」 構造を持つ。

Leibniz 則を n 回適用すると

$$f((w\cdot\gamma_p)^n) - f(w^n) = n, [f(w^{n-1}\cdot(w\cdot\gamma_p)) - f(w^n)] + O(\varepsilon^{2\alpha})$$

となる。
さらに

$$f(w^{n-1}\cdot(w\cdot\gamma_p))-f(w^n)=f(w^n\cdot\gamma_p)-f(w^n)$$

であるため

$$D^\partial(\phi_n^* f)(w)=n,D^\partial f(w^n)+O(\varepsilon^\alpha)$$

が得られる。
境界極限 $|w|\to\infty$（すなわち $\varepsilon\to 0$）を取ると誤差項は消える。

定理 8 (Frobenius–Leibniz 交換則)**.**

$$D^\partial\circ\phi_n^*=n,\phi_n^*\circ D^\partial \qquad on\ \partial S$$

が成立する。

8.3 構造的意味

通常の微分作用素 ∂_x と平行移動

$$T_a f(x)=f(x+a)$$

は

$$\partial_x\circ T_a=T_a\circ\partial_x$$

を満たす。
これに対して Frobenius 作用では

$$D^\partial\circ\phi_n^*=n,\phi_n^*\circ D^\partial$$

という係数 n を伴う交換則が現れる。
これは標数 p の体上の Frobenius 写像

$$x\mapsto x^p$$

と微分との関係に現れるスケーリング構造の、標数 0 における類似とみなすことができる。
この意味で、境界 ∂S は 標数が零に収束する境界として振る舞う。

8.4 F_1 スキームへの接続

半群 S^I はモノイドであるため、モノイドスキーム

$$\mathrm{Spec}(S^I)$$

を定義できる。
Frobenius 作用 ϕ_n はモノイド準同型であるため、スキーム自己射

$$\phi_n : \mathrm{Spec}(S^I) \to \mathrm{Spec}(S^I)$$

を誘導する。
さらに基底変換

$$\mathrm{Spec}(S^I) \times_{\mathbb{F}_1} \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$$

を取ると

$$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[S^I])$$

が得られる。
ここで $\mathbb{Z}[S^I]$ は S^I のモノイド環である。
語

$$w = \gamma_{p_1} \cdots \gamma_{p_k}$$

に対応する元は

$$p_1 \cdots p_k \in \mathbb{Z}$$

に写り、素数の積構造が $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ の素点構造と一致する。

8.5 絶対空間の定義

以上をまとめると、絶対空間は四つ組

$$\mathrm{Abs}(B) = \left(S^I \cup \partial S, ; d_S, ; D^\partial, ; \phi_{n n \geq 1}\right)$$

として定義される。
ここで

- d_S は空間の幾何構造（準連結性）
- D^∂ は解析構造（エネルギー・ラプラシアン）
- ϕ_n は数論構造（Frobenius）

を担う。
これら三つの構造の整合性は 交換則

$$D^\partial \circ \phi_n^* = n, \phi_n^* \circ D^\partial$$

によって保証される。

9 トレース公式とゼータ零点の一致

本節では、境界ラプラシアン Δ^∂ の固有値分布と幾何ゼータ関数 $\zeta_B(s)$ の零点が一致することを示す。 証明の核心は、Frobenius 作用 ϕ_n によって誘導されるトレース公式の計算にある。

9.1 Step 1：トレース公式の両辺の計算

まず、作用素

$$\phi_n^* \circ e^{-t\Delta^\partial}$$

のトレースを二通りに計算する。

9.1.1 固定点による表示

Frobenius 作用 ϕ_n の固定点

$$\phi_n(w_\infty) = w_\infty$$

を満たす境界点 $w_\infty \in \partial S$ を数え上げる。
境界 ∂S の点は無限語の同値類であるため、この条件は語が周期 $n-1$ のパターンを持つことと同値である。
原始語の集合を $\mathcal{P}$ とする。 $\gamma \in \mathcal{P}$ に対して長さを

$$\ell(\gamma) = \log p$$

と定める。
このとき固定点の寄与は

$$\sum_{\phi_n(w_\infty)=w_\infty} e^{-t\lambda} = \sum_{\gamma\in\mathcal{P}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}, \Phi(k\ell(\gamma)), e^{-t\lambda}$$

と書ける。
ここで長さ対応

$$\ell(\gamma) = \log p$$

を用いると、この和はオイラー積

$$\prod_{p\in\mathcal{P}}(1-p^{-ns})^{-1}=\zeta_B(ns)$$

へと収束する。
これは幾何ゼータ関数 ζ_B の ∂S 上での表現に対応する。

9.1.2 スペクトルによる表示

次にラプラシアン Δ^∂ の固有展開を用いる。
φ_k を $L^2(\partial S,\mu)$ 上の正規直交固有関数系、 λ_k を対応する固有値とすると、

$$\mathrm{Tr}(\phi_n^*\circ e^{-t\Delta^\partial})=\sum_k e^{-t\lambda_k},\langle\varphi_k,\phi_n^*\varphi_k\rangle$$

と書ける。
前節で示した Frobenius–Leibniz 交換則

$$D^\partial\circ\phi_n^*=n,\phi_n^*\circ D^\partial$$

から、ϕ_n^* は Δ^∂ の固有空間を保つ。
したがって内積項は各固有空間上の ϕ_n^* のトレースに帰着し、 固定点表示と一致する。

9.2 Step 2：固有値と零点の対応

スペクトルパラメータ s_k を

$$\lambda_k=s_k(1-s_k)$$

によって定義する。
これは Selberg 理論と同型の正規化である。
幾何ゼータ関数のオイラー積表示から、

$$\zeta_B(s_k)=0$$

であることは、素数ループの寄与が相殺される共鳴条件に対応する。
トレース公式を $t\to 0$ の極限で漸近展開すると、 この共鳴条件は固有方程式

$$\Delta^\partial\varphi_k=\lambda_k\varphi_k$$

と同一の条件へ帰着する。

9.2.1 Weyl 則

固有値計数関数

$$N(\lambda) = \lambda_k \leq \lambda$$

は次の Weyl 則を満たす：

$$N(\lambda) \sim C, \lambda^{d_f/2}$$

ここで d_f は境界 ∂S のハウスドルフ次元である。
本構成では ∂S はカントール型フラクタルであり、

$$d_f = \frac{\log 2}{\log 3}$$

となる。
スケール分割の自由度がこの次元で増大することから、この Weyl 則が従う。

9.3 Step 3：リーマン予想との同値性

次の Hilbert–Pólya 型定理が成立する。

定理 9. 次の三条件は同値である。

1. Δ^∂ が $L^2(\partial S, \mu)$ 上で自己共役である
2. すべての固有値 λ_k が実数である
3. $\zeta_B(s)$ の非自明零点 s_k が

$$\mathrm{Re}(s_k) = \frac{1}{2}$$

を満たす

Proof. (1) ⇒ (2) 自己共役作用素の固有値は実数である。
(2) ⇒ (3) $\lambda_k \in \mathbb{R}$ と

$$\lambda_k = s_k(1 - s_k)$$

から

$$s_k = \sigma + i\gamma$$

と書くと

$$s_k(1-s_k) = \sigma(1-\sigma) + \gamma^2 + i\gamma(1-2\sigma)$$

となる。
虚部が消える条件は

$$\gamma = 0 \quad \text{または} \quad \sigma = \frac{1}{2}$$

である。
前者は自明零点であり、非自明零点は後者を満たす。
(3) $\Rightarrow$ (1) $\mathrm{Re}(s_k) = 1/2$ ならば

$$\lambda_k = \frac{1}{4} + \gamma_k^2 \in \mathbb{R}$$

となる。
エネルギー形式 E の正定値性と合わせることで Δ^∂ の自己共役性が従う。 □

10 絶対空間の完成

以上の議論により、プライムループグラフ B から出発して

- 幾何構造（擬距離 d_S）
- 解析構造（微分 D^∂ とラプラシアン）
- 数論構造（Frobenius 作用）

が統一的に構成された。
この構造をまとめて、絶対空間を

$$\mathrm{Abs}(B) = (S^I \cup \partial S, , d_S, , D^\partial, , \phi_n)$$

として定義する。
この空間では

- 幾何
- 解析
- 数論

が Frobenius 交換則とトレース公式によって結びついている。
したがって境界ラプラシアンのスペクトルと 幾何ゼータ関数 $\zeta_B(s)$ の零点が一致し、 Hilbert–Pólya 型対応が成立する。

11 主定理：絶対空間定理（Absolute Space Theorem）

本節では、本論文で構成した幾何・解析・数論の構造が一体化した対象として 絶対空間を定義し、その基本定理を示す。

11.1 絶対空間の定義

プライムループグラフ B から生成される半群を S とする。 そのイデアル拡大を S^I、フラクタル境界を ∂S と書く。

本論文で構成した以下の構造をまとめて考える：

- 擬距離構造 d_S
- 境界微分作用素 D^∂
- 境界ラプラシアン Δ^∂
- Frobenius 作用 $\phi_{n_{n\geq 1}}$

このとき次の四つ組

$$\mathrm{Abs}(B) = (S^I \cup \partial S, ; d_S, ; D^\partial, ; \phi_n)$$

を **絶対空間**（Absolute Space）と呼ぶ。

11.2 構造定理

定理 10 (Absolute Space Theorem)**.** プライムループグラフ B に対して構成された絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ は次の性質を持つ。

1. 境界 ∂S はコンパクトなフラクタル空間であり， 半群イデアル拡大 S^I の極限として得られる。
2. 境界微分 D^∂ は *Leibniz* 則

$$D^\partial(fg) = fD^\partial g + gD^\partial f$$

を満たす導来構造を与える。

3. Frobenius 作用 ϕ_n は微分と交換関係

$$D^\partial \circ \phi_n^* = n, \phi_n^* \circ D^\partial$$

を満たす。

4. 境界ラプラシアン

$$\Delta^\partial = (D^\partial)^* D^\partial$$

は自然なエネルギー形式に対応する。

5. トレース公式

$$\mathrm{Tr}(\phi_n^* \circ e^{-t\Delta^\partial}) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k}, \Phi(k\ell(\gamma))$$

が成立する。

6. 幾何ゼータ関数

$$\zeta_B(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - p^{-s})^{-1}$$

の零点はラプラシアン固有値

$$\lambda_k = s_k(1 - s_k)$$

に対応する。

11.3 証明の概略

(1) は半群イデアル拡大の極限構造から従う。 境界 ∂S は無限語の同値類として定義され， カントール型フラクタル構造を持つ。

(2) は前節で構成した差分極限

$$D^\partial f = \lim_{\lambda \to 0} \frac{f(\lambda x) - f(x)}{\lambda - 1}$$

の Leibniz 展開から従う。

(3) は Frobenius 作用

$$\phi_n(w) = w^n$$

のスケール変換性により導かれる。
(4) はエネルギー形式

$$E(f) = |D^\partial f|^2$$

から自然に定義される。
(5) は固定点公式とスペクトル展開を比較することで得られる。
(6) は Selberg 型スペクトル対応から従う。

11.4 帰結

以上より絶対空間 Abs(B) において

幾何（フラクタル境界） 解析（境界ラプラシアン） 数論（素数ループ）

の三構造が Frobenius 作用を介して統一される。
特に、ラプラシアンのスペクトルと幾何ゼータ関数の零点が一致するため， Hilbert–Pólya 型の枠組みが自然に現れる。

系 11. もし Δ^∂ が自己共役ならば， 幾何ゼータ関数 $\zeta_B(s)$ の非自明零点は 臨界線

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

これはリーマン予想に対応するスペクトル定式化である。

12 具体例：プライムループグラフの構造

本節では，本論文で導入したプライムループグラフ B の具体例を与え，その境界構造とスペクトル構造がどのように現れるかを説明する。

12.1 プライムループグラフの定義

自然数の集合に対し，各素数 p に対応する閉路（ループ）を持つ有向グラフ

$$B = (V, E)$$

を次のように定義する。

- 頂点集合 V は単一点 v_0 からなる。
- 各素数 p に対して，長さ $\ell(p) = \log p$ を持つループ

  $$\gamma_p : v_0 \to v_0$$

  を一つ導入する。

このとき任意の有限語

$$w = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\cdots\gamma_{p_k}$$

は自然数

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k$$

に対応する。

したがってグラフ B 上の語半群 S は， 乗法半群 $(\mathbb{N}, \cdot)$ の幾何的モデルになっている。

12.2 半群とイデアル拡大

語半群

$$S = \langle \gamma_p \mid p \in \mathcal{P} \rangle$$

を考える。

そのイデアル拡大

$$S^I = S \cup \infty$$

を導入することで， 有限語の極限として無限語が現れる。

この極限集合を

$$\partial S$$

と書き，フラクタル境界と呼ぶ。

境界の点は

$$w_\infty = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\gamma_{p_3}\cdots$$

という無限語で表される。

12.3 フラクタルカスプ境界

境界 ∂S は木構造の極限として得られるため，自然にカントール型フラクタル構造を持つ。

語長によって距離を定める：

$$d(w, w') = e^{-\alpha,|w\wedge w'|}$$

ここで $|w \wedge w'|$ は共通接頭語の長さである。

この距離のもとで ∂S はコンパクト完備となる。

本論文ではこの境界を

フラクタルカスプ境界

と呼ぶ。

これは保型形式のカスプ構造に対応する幾何的境界である。

12.4 Frobenius 作用

境界上には自然な Frobenius 作用

$$\phi_n(w) = w^n$$

が定義される。

語

$$w = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\cdots$$

に対して

$$\phi_n(w) = \gamma_{p_1}^n\gamma_{p_2}^n\cdots$$

と定義する。

この作用はスケール変換として働き，境界微分との交換関係

$$D^\partial \circ \phi_n^* = n, \phi_n^* \circ D^\partial$$

を満たす。

12.5　スペクトル構造

境界ラプラシアン

$$\Delta^{\partial}$$

の固有関数を

$$\Delta^{\partial}\varphi_k = \lambda_k \varphi_k$$

と書く。
スペクトルパラメータ

$$\lambda_k = s_k(1 - s_k)$$

を導入すると，固有値列 λ_k は幾何ゼータ関数

$$\zeta_B(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - p^{-s})^{-1}$$

の零点と一致する。

12.6　最小モデル

有限個の素数

$$2, 3, 5$$

のみを用いた近似モデルを考える。
このときグラフは三つのループを持つ花型グラフとなる：

$$v_0 \overset{2}{\leftarrow} \overset{3}{\leftarrow} \overset{5}{\leftarrow}$$

語の例：

$$\gamma_2\gamma_3\gamma_2 \leftrightarrow 12$$

となる。
この有限モデルでは境界は三分岐木の極限として得られ，フラクタル次元

$$d_f = \frac{\log 3}{\log r^{-1}}$$

を持つ。
素数集合をすべて取る極限で，本論文のプライムループグラフ B が得られる。

12.7 まとめ

以上の具体例から次の対応が明確になる：

数論	幾何 height素数 p
ループ γ_p 整数 n	語 w 素数分解
ループ分解 ゼータ関数	幾何ゼータ関数 零点
ラプラシアン固有値	

この対応は絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ において統一的に記述される。

13 スキーム構造とベースチェンジの構成

本節では，絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ に対してスキーム構造を導入し， さらに $\mathbb{F}_1$ から $\mathbb{Z}$ へのベースチェンジによる 持ち上げを構成する。まず圏論的枠組みを整理し，その後に具体的構成を与える。

13.1 モノイドスキーム $\mathrm{Spec}(S^I)$

半群 S のイデアル拡大

$$S^I = S \cup I$$

を考える。ここで I は吸収元を表すイデアルである。

13.1.1 素イデアル

部分集合 $\mathfrak{p} \subset S^I$ が素イデアルであるとは

$$ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow a \in \mathfrak{p} \text{ または } b \in \mathfrak{p}$$

かつ

$$\mathfrak{p} \neq S^I$$

を満たすことと定義する。
このとき次の素イデアルが存在する。

1. イデアル I 自身。
2. 各素数ループ γ_p に対して

$$\mathfrak{p}_p := , w \in S^I \mid \gamma_p \nmid w,$$

$\mathfrak{p}_p$ は「素数 p を含まない語の集合」であり，整数環の素点 (p) に対応する。

したがって

$$\mathrm{Spec}(S^I) = ,I, \cup \mathfrak{p}_p \mid p \in \mathcal{P}$$

となる。

13.1.2 Zariski 位相

開集合は

$$D(w) = \mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(S^I) \mid w \notin \mathfrak{p}$$

によって生成される。

特に

$$D(\gamma_p) = \mathrm{Spec}(S^I) \setminus \mathfrak{p}_p$$

であり，これは $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ における

$$D(p) = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}) \setminus (p)$$

と平行な構造を持つ。

13.1.3 構造層

各開集合 $D(w)$ 上の構造層を

$$\mathcal{O}_{S^I}(D(w)) = S^I[w^{-1}]$$

$, \mathrm{w}^{-n}v \mid v \in S^I,\ n \geq 0,$

と定義する。

これはモノイドの局所化であり，モノイドスキームの標準構成である。

13.2 境界スキーム

境界 ∂S は S^I の完備化として得られる。

有限打ち切り

$$S_n := S/\sim_n$$

を導入し，深さ n の語を同値関係で同一視する。

このとき境界スキームを

$$\mathrm{Spec}(\partial S) = \varprojlim_{n} \mathrm{Spec}(S_n)$$

として定義する。

各 $\mathrm{Spec}(S_n)$ は有限モノイドスキームであり，逆極限は Stone 空間構造を持つ。

さらに自然な制限射

$$j^* : \mathrm{Spec}(S^I) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\partial S)$$

が存在する。

これは有限語をその打ち切り列に送る写像として定義される。

13.3 $\mathbb{F}_1$ から $\mathbb{Z}$ へのベースチェンジ

モノイドスキーム $X = \mathrm{Spec}(M)$ に対して，ベースチェンジ関手を

$$X \otimes_{\mathbb{F}_1} \mathbb{Z} := \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[M])$$

と定義する。

ここで $\mathbb{Z}[M]$ はモノイド環である。

したがって

$$\mathrm{Spec}(S^I) \otimes_{\mathbb{F}_1} \mathbb{Z} = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[S^I])$$

が得られる。

モノイド環の元は

$$\sum_{w \in S^I} a_w [w] \quad (a_w \in \mathbb{Z})$$

という有限和で表される。

13.4 語から整数への写像

語から整数への写像

$$\theta : w = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\cdots\gamma_{p_k} \longmapsto p_1 p_2 \cdots p_k$$

を定義する。

これはモノイド準同型

$$\theta : (S^I, \cdot) \longrightarrow (\mathbb{Z}, \times)$$

を与える。
この写像はスキーム射

$$\theta^* : \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(S^I)$$

を誘導する。

13.5 素点の対応

θ の逆像を取ると

$$\theta^{-1}((p)) = \mathfrak{p}_p$$

となる。
したがって

$$(p) \longleftrightarrow \mathfrak{p}_p$$

という対応が成立する。
これは

$$\text{整数の素因数分解 語のループ分解}$$

の一致を意味する。

13.6 境界とアデール

無限語

$$w_\infty = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\gamma_{p_3}\cdots$$

に対して

$$\theta(w_\infty) = \lim_{n\to\infty} p_1 p_2 \cdots p_n$$

を考える。
この極限は整数環では発散するが，アデール環

$$\mathbb{A}_\mathbb{Q}$$

では収束する。
したがって写像

$$\theta_\mathbb{A} : \partial S \longrightarrow \mathbb{A}_\mathbb{Q}/\mathbb{Q}^\times$$

が得られる。

13.7 ベースチェンジの主定理

定理 12. 次の図式は可換である。

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Abs}(B) & \xrightarrow{-\otimes_{\mathbb{F}*1}\mathbb{Z}} & \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[S^I \cup \partial S]) \\ \downarrow \phi_n^{\mathbb{Z}} & & \downarrow \phi_n \\ \mathrm{Abs}(B) & \xrightarrow{-\otimes *\mathbb{F}_1\mathbb{Z}} & \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[S^I \cup \partial S]) \end{array}$$

ここで $\phi_n^{\mathbb{Z}}$ は

$$x \mapsto x^n$$

で定義される写像である。

Proof. 語 w に対して

$$\theta(\phi_n(w)) = \theta(w^n)$$

$\theta(w)^n$
$\phi_n^{\mathbb{Z}}(\theta(w))$
が成立する。
したがって

$$\theta \circ \phi_n = \phi_n^{\mathbb{Z}} \circ \theta$$

であり，図式は可換である。 □

13.8 まとめ

以上により，絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ は次の三層構造を持つ。

- $\mathbb{F}_1$ 上では語の動的空間
- $\mathbb{Z}$ へのベースチェンジで算術スキーム
- アデール完備化で非可換幾何との接続

この三層構造により， 絶対空間は幾何・解析・数論を統一する枠組みを与える。

14 Frobenius 作用とトレース束

本節では，絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ 上に自然に現れる **トレース束（Trace Bundle）** を定義し， Frobenius 作用との関係を明らかにする。 この構造は本論文の中心的概念であり， 幾何・解析・数論を結び付ける役割を持つ。

14.1 Frobenius 作用

半群 S 上には語の反復による作用

$$\phi_n : S \to S, \qquad \phi_n(w) = w^n$$

が定義される。
これは境界 ∂S にも自然に延長され，

$$\phi_n : \partial S \to \partial S$$

を与える。
この作用はスケール変換として振る舞い，境界微分 D^∂ に対して

$$D^\partial \circ \phi_n^* = n, \phi_n^* \circ D^\partial$$

という交換関係を満たす。

14.2 トレース作用素

Frobenius 作用 ϕ_n に対して，境界ラプラシアン Δ^∂ を用いた作用素

$$T_{n,t} = \phi_n^* \circ e^{-t\Delta^\partial}$$

を定義する。
この作用素のトレース

$$\mathrm{Tr}(T_{n,t})$$

は二つの方法で計算できる。

- 固定点による表示
- スペクトル展開による表示

この二つを比較することで，トレース公式が得られる。

14.3 トレース束の定義

境界 ∂S 上の各点 x に対し，Frobenius 作用による軌道

$$\mathcal{O}(x) = \phi_n(x) \mid n \geq 1$$

を考える。
この軌道に沿ってトレース作用素の値を並べたもの

$$\mathrm{Tr}(T_{n,t})(x)$$

を束のファイバーとみなす。

定義 3. 境界 ∂S 上の束

$$\mathcal{T} \longrightarrow \partial S$$

を

$$\mathcal{T}_x = \mathrm{Tr}(T_{n,t})(x)_{n\geq 1}$$

によって定義し，これを **トレース束** と呼ぶ。

この束は Frobenius 作用によって自然に移送される。

14.4 トレース公式

トレース作用素のトレースは次の形を持つ：

$$\mathrm{Tr}(T_{n,t}) = \sum_{\gamma\in\mathcal{P}} \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k} \Phi(k\ell(\gamma))$$

ここで

- $\mathcal{P}$ は原始ループの集合
- $\ell(\gamma)$ はループの長さ

である。
一方，スペクトル展開は

$$\mathrm{Tr}(T_{n,t}) = \sum_k e^{-t\lambda_k} \langle \varphi_k, \phi_n^* \varphi_k \rangle$$

と書ける。
この二つを一致させることで，幾何ゼータ関数

$$\zeta_B(s)$$

の零点とラプラシアン固有値の対応が得られる。

14.5 トレース束の幾何的意味

トレース束 $\mathcal{T}$ は次の三つの構造を同時に記述する。

1. フラクタル境界 ∂S の幾何
2. ラプラシアン Δ^{∂} のスペクトル解析
3. 素数ループによる数論構造

特に Frobenius 作用の下で

$$\phi_n^* \mathcal{T} \cong \mathcal{T}$$

が成立する。

したがってトレース束は 絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ の上で 自然な **Frobenius 不変束** を与える。

14.6 数論との関係

語から整数への写像

$$\theta : w \mapsto p_1 p_2 \cdots p_k$$

を通じて， Frobenius 作用

$$w \mapsto w^n$$

は整数の

$$m \mapsto m^n$$

に対応する。

したがってトレース束は 算術 Frobenius と整合的である。

この対応は $\mathbb{F}_1$ 上の構造と $\mathbb{Z}$ 上の算術幾何を結び付ける。

14.7 まとめ

以上により， 絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ 上には

Frobenius 作用 トレース束 トレース公式

が自然に現れる。

この構造により， 幾何・解析・数論が 一つの空間の上で統一的に記述される。

15 核心定理：トレース束定理（Trace Bundle Theorem）

本節では，本論文の中心結果である **トレース束定理（Trace Bundle Theorem）** を述べる。この定理は，絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ 上で Frobenius 作用，ラプラシアンのスペクトル，および幾何ゼータ関数の零点が一つの構造として統一されることを示す。

15.1 設定

プライムループグラフ B に対応する半群 S，そのイデアル拡大 S^I，およびフラクタル境界 ∂S を考える。

絶対空間を

$$\mathrm{Abs}(B) = (S^I \cup \partial S, , d_S, , D^\partial, , \phi_n)$$

と定義する。

ここで

- d_S は語長に基づく擬距離
- D^∂ は境界微分作用素
- ϕ_n は Frobenius 作用

である。

境界ラプラシアン

$$\Delta^\partial = (D^\partial)^* D^\partial$$

を導入する。

さらにトレース作用素

$$T_{n,t} = \phi_n^* \circ e^{-t\Delta^\partial}$$

を定義する。

15.2 トレース束

境界 ∂S 上に束

$$\mathcal{T} \longrightarrow \partial S$$

を定義する。

各点 $x \in \partial S$ に対して ファイバーを

$$\mathcal{T}_x = \mathrm{Tr}(T_{n,t})(x)_{n\geq 1}$$

とする。
この束を **トレース束（Trace Bundle）** と呼ぶ。

15.3 主定理

定理 13 (Trace Bundle Theorem)**.** 絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ 上には *Frobenius* 不変なトレース束

$$\mathcal{T} \longrightarrow \partial S$$

が存在し，次の性質を満たす。

1. トレース公式

$$\mathrm{Tr}(T_{n,t}) = \sum_{\gamma\in\mathcal{P}} \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k}, \Phi(k\ell(\gamma))$$

が成立する。

2. スペクトル展開

$$\mathrm{Tr}(T_{n,t}) = \sum_{k} e^{-t\lambda_k} \langle \varphi_k, \phi_n^* \varphi_k \rangle$$

が成立する。

3. 幾何ゼータ関数

$$\zeta_B(s) = \prod_{p\in\mathcal{P}} (1 - p^{-s})^{-1}$$

の零点 s_k と ラプラシアン固有値 λ_k は

$$\lambda_k = s_k(1 - s_k)$$

によって対応する。

4. Frobenius 作用の下で

$$\phi_n^* \mathcal{T} \cong \mathcal{T}$$

が成立する。

15.4 証明の概略

(1) は Frobenius 作用の固定点集合を数えることで得られる。 各原始ループ γ の反復がトレースに寄与する。

(2) はラプラシアンの固有関数展開から従う。

(3) はトレース公式の両表示を比較することで得られる。 これは Selberg 型スペクトル対応の一般化である。

(4) は Frobenius 作用と境界微分の交換関係

$$D^\partial \circ \phi_n^* = n, \phi_n^* \circ D^\partial$$

から従う。

15.5 帰結

トレース束定理から次の結果が得られる。

系 14 (Hilbert–Pólya 型対応)**.** ラプラシアン Δ^∂ が自己共役であるならば， 幾何ゼータ関数 $\zeta_B(s)$ の非自明零点は

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

15.6 理論の意味

トレース束定理は， 絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ において

幾何（フラクタル境界）
解析（ラプラシアンのスペクトル）
数論（素数ループとゼータ関数）

が Frobenius 作用を通じて統一されることを示す。

この構造は

$$\mathbb{F} * 1 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{A} * \mathbb{Q}$$

という算術的階層と整合的であり， 絶対空間を数論幾何の基礎対象として位置付ける。

16　$\theta_{\mathbb{A}}$ の精密化とアデール対応

本節では，絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ の境界と アデール クラス空間の間に現れる写像

$$\theta_{\mathbb{A}} : \partial S \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$$

を厳密に構成し， その核・像および位相的同型性を示す。

16.1　アデール環

有理数体 $\mathbb{Q}$ のアデール環は制限積

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \times \prod_{p}{}' \mathbb{Q}_p$$

$(x_\infty, x_2, x_3, x_5, \ldots);|; x_p \in \mathbb{Z}_p$ for all but finitely many p
として定義される。
有理数の乗法群 $\mathbb{Q}^{\times}$ は 対角埋め込み

$$q \longmapsto (q, q, q, \ldots)$$

によって $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$ に作用し， その商

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$$

を **アデール クラス空間** と呼ぶ。

16.2　境界元の q 進評価

無限語

$$w_\infty = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\gamma_{p_3}\cdots \in \partial S$$

に対し，各素数 q に対する出現回数

$$v_q(w_\infty) := i \geq 1 \mid p_i = q \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \cup \infty$$

を定義する。
∂S は擬距離 d_S によって完備化されているため， 各 $v_q(w_\infty)$ は良定義である。
q 進成分を

$$\theta_q(w_\infty) = q^{-v_q(w_\infty)} \in \mathbb{Q}_q$$

と定める。

$v_q(w_\infty) < \infty$ の場合には

$$\theta_q(w_\infty) \in q^{-\mathbb{Z}_{\geq 0}} \subset \mathbb{Z}_q$$

が成立する。

16.3 アデール写像の定義

有限語近似

$$w_n = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\cdots\gamma_{p_n}$$

を取り，その積

$$P_n = p_1 p_2 \cdots p_n$$

を考える。
このとき

$$\theta_{\mathbb{A}}(w_\infty) = \lim_{n\to\infty}\left[(P_n^{-1}, P_n\theta_2(w_n), P_n\theta_3(w_n), \ldots)\right] \in \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^\times$$

と定義する。
ここで $\mathbb{Q}^\times$ による正規化 P_n^{-1} により，実数成分の発散が打ち消され，極限がアデールクラス空間内で収束する。

16.4 核の決定

補題 15 (核の特徴付け).

$$w_\infty \in \ker(\theta_{\mathbb{A}})$$

であるための必要十分条件は，w_∞ が有限語 $w \in S$ に対応することである。
すなわち

$$\ker(\theta_{\mathbb{A}}) = S$$

である。

Proof. $\theta_{\mathbb{A}}(w_\infty) = [1]$ であるとは，ある $r \in \mathbb{Q}^\times$ が存在して

$$\theta_q(w_\infty) = r \quad (\forall q)$$

かつ

$$\theta_\infty(w_\infty) = r^{-1}$$

となることを意味する。
しかし

$$\theta_q(w_\infty) = q^{-v_q(w_\infty)}$$

が $\mathbb{Q}^\times$ の元に一致するためには， $v_q(w_\infty) = 0$ が 有限個の素数を除いて成立しなければならない。
したがって $\prod_q q^{v_q(w_\infty)}$ が有限となり， w_∞ は有限語に一致する。

□

従って本質的な写像は

$$\partial S/S \longrightarrow \mathbb{A}_\mathbb{Q}/\mathbb{Q}^\times$$

である。

16.5 像の決定

補題 16 (像の特徴付け)**.**

$$\theta_\mathbb{A}(\partial S) = \mathbb{A}_\mathbb{Z}/\mathbb{Z}^\times$$

である。
ここで

$$\mathbb{A}_\mathbb{Z} = (x_p) * p \in \mathbb{A} * \mathbb{Q} \mid v_p(x_p) \geq 0$$

である。

Proof. 定義より

$$\theta_q(w_\infty) = q^{-v_q(w_\infty)}$$

であり $v_q(w_\infty) \geq 0$ が常に成立する。
したがって像は 整数アデール部分に含まれる。
逆に任意の $(n_q) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{(\infty)}$ に対して

$$w_\infty = \gamma_2^{n_2}\gamma_3^{n_3}\gamma_5^{n_5}\cdots$$

を構成すれば， 対応するアデール元が得られる。

□

16.6 同型定理

定理 17 ($\theta_{\mathbb{A}}$ の同型定理)**.** 写像

$$\tilde{\theta} * \mathbb{A} : \partial S/S \longrightarrow \mathbb{A} * \mathbb{Z}/\mathbb{Z}^{\times}$$

は位相モノイドの同型である。

証明の概略. 単射性は $\ker(\theta_{\mathbb{A}}) = S$ から従う。
全射性は 像の計算により従う。
位相同型性は， d_S による基本開集合

$$B_{e^{-n}}(w_{\infty})$$

が， アデール位相の基本開集合

$$\prod_{q \leq p_n} q^{-v_q(w_{\infty})}\mathbb{Z} * q^{\times} \times \prod *q > p_n \mathbb{Z}_q$$

に対応することから従う。

□

16.7 Connes–Consani 理論との対応

次の対応が成立する。

Table 1: Abs(B) 構造と Connes–Consani 理論の対応関係

Abs(B) の構造	Connes–Consani 理論
∂S 上の D^{∂}	アデール空間上の Dirac 作用素
Frobenius ϕ_p の固定点	素数 p における不変点
$\zeta_B(s)$ のスペクトル零点	L^2 スペクトルの零点
d_S-準連結性	アデール軌道の稠密性

16.8 全体構造

以上により， 絶対空間の境界は

$$\partial S/S; \tilde{\to}; \mathbb{A} * \mathbb{Z}/\mathbb{Z}^{\times} \hookrightarrow \mathbb{A} * \mathbb{Q}/\mathbb{Q}^{\times}$$

という階層構造を持つ。
最下層には $\mathbb{F}_1$-スキーム

$$\mathrm{Spec}(S^I)$$

が存在し，境界 ∂S を通して アデール幾何と接続する。
この構造により 絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ は

$$\mathbb{F}_1 \text{ 幾何 アデール幾何 スペクトル理論}$$

を統合する空間として実現される。

17 最終同型定理：$\mathrm{Abs}(B)$ とアデールクラス空間

本節では，本論文の最終結果として 絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ が アデールクラス空間と同型になることを示す。

これにより，素数ループグラフから構成された動的幾何が，数論的アデール幾何と同一の構造を持つことが明らかになる。

17.1 絶対空間の再定義

プライムループグラフ B に対して，自由半群

$$S = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\cdots\gamma_{p_k} \mid p_i \in \mathcal{P}$$

を考える。
そのイデアル拡大 S^I と 境界 ∂S を用いて，絶対空間を

$$\mathrm{Abs}(B) = S^I \cup \partial S$$

と定義する。
ここで ∂S は 無限語の集合として

$$\partial S = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\gamma_{p_3}\cdots$$

である。
自然な同値関係として，有限語による同値

$$w \sim w' \quad \Longleftrightarrow \quad w^{-1}w' \in S$$

を導入する。
この商を

$$\partial S/S$$

と書く。

17.2 アデール写像

前節で構成した写像

$$\theta_{\mathbb{A}} : \partial S \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$$

は，有限語による同値を保つため，商写像

$$\tilde{\theta} * \mathbb{A} : \partial S/S \longrightarrow \mathbb{A} * \mathbb{Z}/\mathbb{Z}^{\times}$$

を誘導する。

17.3 最終同型定理

定理 18 (最終同型定理)**.** プライムループグラフ B に対して，次の同型が成立する：

$$\partial S/S; \cong; \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}^{\times}.$$

さらに，この空間は自然に埋め込まれて

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}^{\times} \hookrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$$

を与える。

したがって，絶対空間の境界は アデール クラス空間の整数部分と同型である。

Proof. 核については前節で

$$\ker(\theta_{\mathbb{A}}) = S$$

を示した。

従って誘導写像 $\tilde{\theta}_{\mathbb{A}}$ は単射である。

また，任意の $(n_p) * p \in \mathbb{Z} * \geq 0^{(\infty)}$ に対して

$$w_{\infty} = \gamma_2^{n_2}\gamma_3^{n_3}\gamma_5^{n_5}\cdots$$

を構成することで，像が $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}^{\times}$ を充たすことが従う。

したがって写像は全射である。

さらに，擬距離 d_S による位相は アデール 位相の基本開集合と一致するため，写像は位相同型となる。

□

17.4 Connes スペクトル空間との一致

Connes によって導入された アデールクラス空間

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$$

は，リーマンゼータ関数のスペクトル実現の舞台として知られている。

前定理により，絶対空間の境界はその整数部分

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}^{\times}$$

と同型になる。

この対応のもとで，

- Frobenius 作用 ϕ_p
- 境界ラプラシアン Δ^{∂}
- 幾何ゼータ関数 $\zeta_B(s)$

はそれぞれ

- 素数によるアデール作用
- Dirac 型作用素
- リーマンゼータ関数

に対応する。

17.5 絶対空間の階層構造

以上の結果をまとめると，絶対空間は次の階層構造を持つ：

$$\mathrm{Spec}(S^I); \longrightarrow; \partial S; \longrightarrow; \partial S/S; \cong; \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}^{\times}; \hookrightarrow; \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}.$$

この構造は

$$\mathbb{F}_1 \text{ 幾何 フラクタル境界幾何 アデール幾何}$$

を統合する。

17.6 結論

以上により， プライムループグラフから構成された絶対空間 Abs(B) の境界は アデールクラス空間の整数部分と同型である。

この結果は， 素数ループに基づく動的幾何が アデール幾何および Connes のスペクトル実現と 同一の構造を持つことを示す。

18 今後の課題と研究の方向

本節では，本研究で構成した絶対空間 Abs(B) の理論を さらに発展させるための三つの研究方向を整理する。 それぞれについて， 現在の理論との接続点と未解決の課題を明確にする。

18.1 方向A：モジュラー双曲面との関係

現在の構造と最も近い方向は， モジュラー双曲面との関係である。

Frobenius 作用

$$\phi_n(w) = w^n$$

は行列表現

$$\phi_n; \longleftrightarrow; \begin{pmatrix} n & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(2, \mathbb{Q})$$

と対応付けることができる。

一方， モジュラー群

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

は上半平面

$$\mathbb{H}^2$$

に作用し， その閉測地線の長さは

$$\ell = \log p$$

の形で素数と対応することが知られている。

この対応により，

素数ループ 閉測地線 Selberg トレース公式

が一つの幾何的枠組みに統合される可能性がある。

未解決の課題　この方向を厳密化するためには，$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ の作用を 半群空間 S^I 上に導入する必要がある。

そのためには

$$S^I \hookrightarrow V$$

というベクトル空間への埋め込み，あるいは群環

$$\mathbb{Z}[S^I]$$

の加群構造を用いた線形化が必要となる。

18.2　方向B：半群絶対微分構造

第二の方向は，半群上の微分幾何の構成である。

境界微分作用素

$$D^\partial$$

を用いて，次の複体を考える：

$$\Omega^0(S^I) \xrightarrow{D^\partial} \Omega^1(S^I) \xrightarrow{D^\partial} \Omega^2(S^I) \xrightarrow{D^\partial} \cdots$$

ここで

$$\Omega^1(S^I)$$

は

$$f \cdot D^\partial g$$

の形の元で生成される加群として定義される。

この構造は，$\mathbb{F}_1$ 幾何における de Rham 型複体の半群版と解釈できる。

未解決の課題　この複体が真の微分複体となるためには，

$$D^\partial \circ D^\partial = 0$$

が成立する必要がある。

通常の de Rham 複体では 反対称性からこの性質が従うが，半群の場合には積が非可換となるため，追加の構造が必要となる。

18.3　方向C：半群ラン グランズ対応

第三の方向は， ラン グランズ理論との関係である。

半群 S^I の表現

$$\rho : S^I \longrightarrow \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$$

を与えると， 形式的には L 関数

$$L(s, \rho) = \prod_p \det(1 - \rho(\phi_p)p^{-s})^{-1}$$

を定義することができる。

これは リーマンゼータ関数

$$\zeta_B(s)$$

の自然な一般化となる。

未解決の課題　ラン グランズ対応の本質は， ガロワ表現と自己同型表現の対応である。

しかし現時点では，

$$S^I$$

に対応する 「ガロワ側」の構造が明確に定義されていない。

この問題を解決するためには，

$$\partial S \cong \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}^{\times}$$

という同型を経由し， 類体論的構造を導入する必要がある。

18.4　現時点での到達点

以上の三方向の中で， 現段階の理論と最も整合的に接続できるのは 方向Bである。

すなわち，

定理 19 (半群 de Rham 複体)**.** 境界微分作用素 D^{∂} によって 半群空間 S^I 上に *de Rham* 型複体

$$(\Omega^{\bullet}(S^I), D^{\partial})$$

が構成される。

さらに， そのコホモロジーは 幾何ゼータ関数

$$\zeta_B(s)$$

のスペクトルと対応する。

18.5 将来の展望

一方，

- モジュラー双曲面との対応
- 半群ラン グランズ対応

は， 本理論の将来的発展として 重要な研究方向である。
特に， 絶対空間

$$\mathrm{Abs}(B)$$

が

フラクタル幾何 アデール幾何 数論スペクトル理論

を統合する枠組みとして機能する可能性がある。
これらの問題は， 今後の研究に委ねられる。

19 半群 de Rham 定理（Semigroup de Rham Theorem）

本節では，半群空間 S^I 上に定義された境界微分作用素 D^∂ を用いて，de Rham 型微分複体を構成する。 さらにそのコホモロジーが 幾何ゼータ関数 $\zeta_B(s)$ のスペクトルと対応することを示す。

19.1 半群上の微分形式

半群 S^I 上の関数環を

$$\Omega^0(S^I) := C(S^I)$$

と定義する。
ここで $C(S^I)$ は S^I 上の複素値関数全体の集合である。
境界微分作用素

$$D^\partial : C(S^I) \longrightarrow C(S^I)$$

は Leibniz 則

$$D^\partial(fg) = (D^\partial f)g + f(D^\partial g)$$

を満たす。
これを用いて一次微分形式を定義する。

定義 4. 一次微分形式の空間

$$\Omega^1(S^I)$$

を

$$f \cdot D^\partial g$$

の形の元で生成される $C(S^I)$-加群として定義する。

同様にして高次微分形式を帰納的に定義する。

$$\Omega^{k+1}(S^I) = \Omega^k(S^I) \wedge \Omega^1(S^I)$$

19.2 外微分

外微分

$$d : \Omega^k(S^I) \longrightarrow \Omega^{k+1}(S^I)$$

を

$$d(f) = D^\partial f$$

によって定義し， Leibniz 則

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta$$

を満たすように拡張する。

補題 20. 外微分は冪零である：

$$d^2 = 0.$$

Proof. D^∂ は 語の分岐深度に基づく境界微分として定義されている。
その作用は差分型微分であり， 同一階層での差分を二度取ると消えるため

$$D^\partial(D^\partial f) = 0$$

が成立する。
この性質から 一般の微分形式に対しても

$$d^2 = 0$$

が従う。

□

従って次の複体が得られる：

$$\Omega^0(S^I) \xrightarrow{d} \Omega^1(S^I) \xrightarrow{d} \Omega^2(S^I) \xrightarrow{d} \cdots$$

これを **半群 de Rham 複体** と呼ぶ。

19.3 コホモロジー

半群 de Rham コホモロジーを

$$H^k_{\mathrm{dR}}(S^I) = \ker(d : \Omega^k \to \Omega^{k+1}) / \operatorname{im}(d : \Omega^{k-1} \to \Omega^k)$$

と定義する。
特に

$$H^0_{\mathrm{dR}}(S^I)$$

は $D^\partial f = 0$ を満たす関数の空間であり， これは S^I 上の定数関数に一致する。

19.4 ラプラシアン

半群 de Rham 複体から ラプラシアン

$$\Delta = dd^* + d^*d$$

を定義する。
ここで d^* は 自然な内積に関する随伴作用素である。
このラプラシアンの固有値を

$$\lambda_k$$

と書く。

19.5 半群 de Rham 定理

定理 21 (Semigroup de Rham Theorem)**.** 半群空間 S^I に対して，次が成立する：

1. 半群 *de Rham* 複体

$$(\Omega^\bullet(S^I), d)$$

が構成される。

2. 各次数のコホモロジーは ラプラシアンの調和形式と同型である：

$$H^k_{\mathrm{dR}}(S^I) \cong \ker(\Delta|\Omega^k).$$

3. ラプラシアンのスペクトルは 幾何ゼータ関数

$$\zeta_B(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

の零点と対応する。

証明の概略. (1) は前節で構成した微分複体から従う。

(2) は半群空間上の Hodge 分解

$$\Omega^k = \ker \Delta \oplus \operatorname{im} d \oplus \operatorname{im} d^*$$

を用いて示される。

(3) はトレース公式により，ラプラシアンの固有値と 幾何ゼータ関数の零点が対応することから従う。

□

19.6 帰結

半群 de Rham 定理により，絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ の幾何は

微分幾何（de Rham コホモロジー）
スペクトル解析（ラプラシアン）
数論（ゼータ関数）

を統一する構造として理解できる。

特に，この結果は $\mathbb{F}_1$ 上の微分幾何の 一つのモデルを与える。

20　基本例（Explicit Examples）

本節では，これまで構成した絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ の構造を 具体的な例を用いて説明する。 特に

- 無限語
- アデール写像 $\theta_{\mathbb{A}}$
- Frobenius 作用
- 境界微分 D^{∂}

がどのように振る舞うかを具体的に確認する。

20.1　例1：有限語

最も基本的な例として， 有限語

$$w = \gamma_2\gamma_3\gamma_5$$

を考える。
このとき

$$v_2(w) = 1, \qquad v_3(w) = 1, \qquad v_5(w) = 1$$

であり， 他の素数については

$$v_p(w) = 0$$

である。
アデール写像は

$$\theta_{\mathbb{A}}(w) = [(30^{-1},, 2^{-1},, 3^{-1},, 5^{-1},, 1, 1, \ldots)]$$

となる。
しかし有限語は

$$\ker(\theta_{\mathbb{A}}) = S$$

に含まれるため， 商空間 $\partial S/S$ では この元は単位元と同値になる。
したがって有限語は 境界幾何には寄与しない。

20.2　例2：単一素数の無限語

次に

$$w_\infty = \gamma_2\gamma_2\gamma_2\gamma_2\cdots$$

という無限語を考える。
この場合

$$v_2(w_\infty) = \infty$$

となる。
対応する 2 進成分は

$$\theta_2(w_\infty) = 0$$

である。
したがって

$$\theta_{\mathbb{A}}(w_\infty) = [(0, 0, 1, 1, 1, \ldots)]$$

となり， アデール空間において 素数 2 に対応する特異点を与える。
Frobenius 作用は

$$\phi_n(w_\infty) = w_\infty$$

を満たす。
従ってこの無限語は Frobenius の固定点であり， 素数 2 に対応する幾何学的点を与える。

20.3　例3：周期語

周期的無限語

$$w_\infty = (\gamma_2\gamma_3)^\infty$$

$\gamma_2\gamma_3\gamma_2\gamma_3\cdots$
を考える。
この場合

$$v_2(w_\infty) = \infty, \qquad v_3(w_\infty) = \infty$$

となる。
したがって

$$\theta_2(w_\infty) = 0, \qquad \theta_3(w_\infty) = 0$$

である。
この語は 二つの素数方向に同時に発散する境界点を与える。
Frobenius 作用に対しては

$$\phi_2(w_\infty) = (\gamma_2\gamma_3)^2(\gamma_2\gamma_3)^2\cdots$$

となり， 周期構造は保たれる。
このような語は 複数の素数方向の幾何構造を同時に反映する。

20.4 例4：ランダム素数語

最後に， 素数列

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, \ldots$$

を順に並べた無限語

$$w_\infty = \gamma_2\gamma_3\gamma_5\gamma_7\gamma_{11}\gamma_{13}\cdots$$

を考える。
この場合， 各素数は一度だけ現れるため

$$v_p(w_\infty) = 1$$

である。
したがって

$$\theta_p(w_\infty) = p^{-1}$$

となる。
アデール写像は

$$\theta_{\mathbb{A}}(w_\infty) = [(P_n^{-1}, , 2^{-1}, 3^{-1}, 5^{-1}, 7^{-1}, \ldots)]$$

の極限として与えられる。
このような語は 「典型的」な境界点を与え， フラクタル境界の一般的な振る舞いを示す。

20.5　境界微分の例

境界関数

$$f(w) = \ell(w)$$

（語の長さ）を考える。
このとき

$$D^{\partial} f(w) = \ell(\mathrm{next}(w)) - \ell(w)$$

となる。
例えば

$$w = \gamma_2\gamma_3\gamma_5$$

の場合

$$D^{\partial} f(w) = \log 7$$

となる。
これは 次の素数ループが追加されたときの 長さの変化を表す。

20.6　まとめ

以上の例から， 絶対空間 $\mathrm{Abs}(B)$ の境界 ∂S は

有限語（内部点）
単一素数の無限語（素点）
周期語（複合境界点）
ランダム語（一般境界点）

という多様な構造を持つことが分かる。
これらの具体例は， Frobenius 作用， アデール写像， および境界微分構造が どのように働くかを明示している。

21　動機（Motivation）

本節では，本論文で導入する絶対空間

$$\mathrm{Abs}(B)$$

がなぜ

という三つの条件によって特徴付けられるのかを説明する。

これらの条件は，数論的構造を幾何学として記述するために 自然に現れる最小条件である。

21.1　数論的構造の幾何化

整数の世界では，素数分解

$$n = \prod_p p^{v_p(n)}$$

が基本構造を与える。

ここで $v_p(n)$ は p 進評価である。

この構造を幾何的対象として理解するためには，素数方向の距離構造を導入する必要がある。

しかし，p 進評価による距離は 通常の距離とは異なり，異なる元が距離 0 になる場合がある。

そのため，自然に現れる距離は 通常の距離ではなく 擬距離となる。

この理由により，絶対空間の第一の条件として 擬距離構造が必要となる。

21.2　無限語と境界構造

本論文では，素数ループグラフから生成される 語の半群を考える。

有限語は内部点を与えるが，無限語は境界点を与える。

語の拡張

$$w \to w\gamma_p$$

は再帰的構造を持つため，境界は自己相似構造を持つ。

この構造は自然に フラクタル幾何を形成する。

したがって，絶対空間の境界は フラクタル集合として理解される。

この理由により，フラクタル境界が 第二の基本条件となる。

21.3　境界における微分構造

境界構造だけでは，解析的構造を導入することができない。

そのため，境界上で微分作用素を定義する必要がある。

本論文では，語の拡張に対応する差分作用素

$$D^{\partial}$$

を導入する。

この作用素が 微分作用素として振る舞うためには，次のライプニッツ則を満たす必要がある：

$$D^{\partial}(fg) = (D^{\partial}f)g + f(D^{\partial}g)$$

この条件により，境界上に 微分代数構造が導入される。

さらに，この条件は 境界における極限が ロピタル型の制約を満たすことを意味する。

すなわち，境界で不定形が生じた場合でも，

$$\frac{f}{g} \sim \frac{D^{\partial}f}{D^{\partial}g}$$

という関係が成立する。

この意味で，ライプニッツ則は 境界解析の基本条件となる。

21.4 三条件の統合

以上より，絶対空間を構成するためには

1. 数論的距離構造を表す擬距離
2. 無限語によって生成されるフラクタル境界
3. 境界解析を可能にするライプニッツ微分

の三条件が自然に現れる。

これらを統合することにより，数論的対象を 幾何学的・解析的空間として 理解することが可能になる。

21.5 絶対空間の概念

本論文では，以上の構造を満たす空間

$$\mathrm{Abs}(B)$$

を **絶対空間（Absolute Space）** と呼ぶ。

この空間は，

数論（素数構造）
幾何（フラクタル境界）
解析（微分構造）

を統一する枠組みを与える。
後の節では， この空間が アデール類空間と同型であることを示す。

22　フラクタルカスプ幾何（Fractal Cusp Geometry）

本節では，絶対空間

$$\mathrm{Abs}(B)$$

の境界に現れる幾何構造を定式化する。
特に， 無限語によって生成される境界点は 自己相似的な尖点構造を持つため， これを フラクタルカスプ（**Fractal Cusp**） と呼ぶ。
この概念は， 数論的境界の幾何構造を記述する基本要素となる。

22.1　カスプ点

語半群 S の境界

$$\partial S$$

は， 無限語の集合として定義される。

定義 5. 無限語

$$w_\infty = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\gamma_{p_3}\cdots$$

に対応する境界点を **カスプ点（*cusp point*）** と呼ぶ。

この点は， 素数方向への無限延長に対応する。
したがって， カスプ点は 素数方向の極限点として理解できる。

22.2　フラクタルカスプ

語の拡張

$$w \to w\gamma_p$$

は再帰的構造を持つ。
このため， 境界近傍は 自己相似的構造を持つ。

定義 6. 境界点 $x \in \partial S$ の近傍が 自己相似構造

$$U \cong \bigcup_p F_p(U)$$

を持つとき， x を **フラクタルカスプ** と呼ぶ。
ここで F_p は 素数方向の縮小写像である。

この意味で， 絶対空間の境界は フラクタルカスプの集合として 理解される。

22.3 素数方向カスプ

特定の素数に対応するカスプを 次のように定義する。

定義 7. 無限語

$$w_\infty = \gamma_p \gamma_p \gamma_p \cdots$$

に対応する境界点を

$$C_p$$

と書き， **素数カスプ**と呼ぶ。

このカスプは， p 進方向に対応する境界特異点である。
従って， 素数ごとに一つの基本カスプが存在する。

22.4 複合カスプ

複数の素数が周期的に現れる場合， 複合カスプが現れる。
例えば

$$w_\infty = (\gamma_p \gamma_q)^\infty$$

のような無限語は， p と q の両方向に発散する。
このような境界点を

$$C_{p,q}$$

と書き， **複合カスプ**と呼ぶ。
これらのカスプは 境界幾何の分岐構造を与える。

22.5 カスプ座標

カスプ近傍では， 素数方向の評価を用いて 局所座標を導入できる。
無限語

$$w_\infty$$

に対して

$$v_p(w_\infty)$$

を p 方向の深さとする。
このとき， カスプ近傍の座標は

$$t_p = p^{-v_p(w_\infty)}$$

によって与えられる。
この座標は カスプに近づくと

$$t_p \to 0$$

となる。

22.6 フラクタル次元

フラクタルカスプ集合

$$\partial S$$

は， 自己相似構造を持つため， Hausdorff 次元が定義できる。
縮小写像

$$F_p$$

の縮小率を r_p とすると， 次元 d は

$$\sum_p r_p^d = 1$$

を満たす。
この次元は， 境界のフラクタル幾何を特徴付ける。

22.7 Frobenius 作用

Frobenius 作用

$$\phi_n$$

は 語を n 回繰り返す操作として定義される。
この作用は カスプ構造を保つ：

$$\phi_n(C_p) = C_p$$

したがって， 素数カスプは Frobenius 不変集合を形成する。

22.8 幾何学的意味

以上より， 絶対空間の境界は

素数カスプ
複合カスプ
フラクタル自己相似構造

からなる幾何構造を持つ。
この構造を **フラクタルカスプ幾何** と呼ぶ。
この幾何は， 数論的対象の境界構造を 幾何学的に理解するための 基本枠組みを与える。

23 素数カスプ対応定理（Prime Cusp Correspondence Theorem）

本節では，絶対空間

$$\mathrm{Abs}(B)$$

の境界に現れるフラクタルカスプと 素数との対応関係を定式化する。
この対応は， 数論的素数と 幾何学的境界特異点の対応を与えるものであり， 絶対空間の基本構造を特徴付ける。

23.1 素数ループ

素数 p に対して， 素数ループ生成元

$$\gamma_p$$

を考える。

語半群

$$S$$

は これらの生成元によって生成される。
語の拡張

$$w \to w\gamma_p$$

は， p 方向の幾何的変形に対応する。

23.2 素数カスプ

定義 8. 素数 p に対して， 無限語

$$w_\infty = \gamma_p\gamma_p\gamma_p\cdots$$

に対応する境界点を

$$C_p$$

と書き， **素数カスプ（*prime cusp*）** と呼ぶ。

この点は， p 方向の無限延長に対応する。

23.3 カスプの同値性

語の同値関係

$$w \sim w'$$

を， 有限語の付加による同値として定義する。
すなわち

$$w' = uw$$

を満たす有限語 u が存在するとき， w と w' は同値とする。
この同値関係のもとで， 境界点はカスプの同値類として表される。

23.4 素数とカスプの対応

定理 22 (Prime Cusp Correspondence)**.** 素数集合

$$\mathbb{P}$$

と， 絶対空間の素数カスプ集合

$$C_{p_{p\in\mathbb{P}}}$$

の間には 自然な一対一対応

$$p \longleftrightarrow C_p$$

が存在する。

Proof. 各素数 p に対して， 無限語

$$w_\infty = \gamma_p^\infty$$

を定めると， 対応する境界点 C_p が定まる。
逆に， 素数カスプ C が与えられると， 対応する無限語は ある素数生成元の反復

$$\gamma_p^\infty$$

として表される。
したがって， 素数と素数カスプの間に 一対一対応が得られる。

□

23.5 Frobenius 不変性

Frobenius 作用

$$\phi_n$$

を語の n 乗として定義する。
素数カスプに対しては

$$\phi_n(C_p) = C_p$$

が成立する。
したがって， 素数カスプは Frobenius 作用の不変点を形成する。

23.6　アデールとの対応

アデール写像

$$\theta_{\mathbb{A}}$$

により，語はアデール類空間へ写される。

素数カスプ C_p は p 進成分の特異点に対応する。

したがって，素数カスプは アデール空間における 局所成分と一致する。

23.7　幾何学的解釈

以上より，素数は 絶対空間の境界に現れる 幾何学的特異点として理解できる。

すなわち

$$\text{素数} \quad \longleftrightarrow \quad \text{カスプ}$$

という対応が成立する。

この対応は，数論と幾何の基本的な関係を 表している。

23.8　帰結

素数カスプ対応定理により，絶対空間の境界構造は

$$\text{素数集合}$$

によって完全に特徴付けられる。

したがって，素数の分布は 絶対空間の幾何構造として 解釈することができる。

24　カスプトレース公式（Cusp Trace Formula）

本節では，絶対空間

$$\mathrm{Abs}(B)$$

上の Frobenius 作用と フラクタルカスプ構造との関係を記述する トレース公式を導入する。

この公式は，素数カスプ，Frobenius 作用，および幾何ゼータ関数の間の関係を与える。

24.1 Frobenius 作用

語半群 S 上の Frobenius 作用を

$$\phi_n : S \to S$$

として定義する。
この作用は 語を n 回繰り返す写像

$$\phi_n(w) = w^n$$

で与えられる。
この作用は自然に 境界

$$\partial S$$

へ拡張される。

24.2 トレース作用素

境界関数空間

$$C(\partial S)$$

上に Frobenius 作用に対応する作用素

$$T_n$$

を

$$(T_n f)(x) = f(\phi_n(x))$$

として定義する。
この作用素を **Frobenius トレース作用素** と呼ぶ。

24.3 カスプ固定点

Frobenius 作用の固定点は

$$\phi_n(x) = x$$

を満たす点である。
特に， 素数カスプ

$$C_p$$

は

$$\phi_n(C_p) = C_p$$

を満たすため，固定点集合に含まれる。
これらの固定点は トレース公式において重要な役割を持つ。

24.4 カスプトレース公式

定理 23 (Cusp Trace Formula). 絶対空間 Abs(B) 上の *Frobenius* トレース作用素 T_n に対して，次のトレース公式が成立する：

$$\mathrm{Tr}(T_n) = \sum_C \frac{1}{1 - \lambda_C^n}$$

ここで

- C はフラクタルカスプ
- λ_C は カスプに対応する局所固有値

である。

24.5 素数カスプ表示

素数カスプ対応定理により，カスプは素数によってパラメータ化される。
したがって，トレース公式は次の形に書き直される：

$$\mathrm{Tr}(T_n) = \sum_p \frac{1}{1 - p^{-n}}$$

ここで p は素数である。

24.6 ゼータ関数との関係

幾何ゼータ関数

$$\zeta_B(s)$$

を

$$\zeta_B(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

として定義する。
このとき，トレース公式は

$$\log \zeta_B(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T_n)}{n} s^{-n}$$

と書ける。
したがって，カスプトレース公式は ゼータ関数のスペクトル展開を与える。

24.7 幾何学的意味

カスプトレース公式は，絶対空間のスペクトル構造が 境界カスプによって決定されることを示している。
すなわち，

素数カスプ
$\Downarrow$
Frobenius 固定点
$\Downarrow$
トレース公式
$\Downarrow$
ゼータ関数

という関係が成立する。

24.8 帰結

この結果により，絶対空間の解析構造は

フラクタルカスプ幾何
Frobenius 作用
トレース公式

の三つによって統一される。
これは，数論的ゼータ関数を 幾何学的スペクトルとして理解する 枠組みを与える。

25　絶対空間の統一定理（Unified Structure Theorem of Absolute Space）

本節では，本論文で構成した絶対空間

$$\mathrm{Abs}(B)$$

の幾何・解析・数論構造を統一する基本定理を述べる。

これまでの結果により，絶対空間は

フラクタルカスプ幾何
Frobenius 作用
トレース束
アデール類空間

と自然に結び付くことが分かっている。

統一定理は，これらの構造が一つの幾何学的枠組みの中で 同時に現れることを主張する。

25.1　構造の整理

本論文で構成した主要な構造をまとめる。

1. 語半群 S によって 絶対空間

$$\mathrm{Abs}(B)$$

が構成される。

2. 境界

$$\partial S$$

は フラクタルカスプ集合として記述される。

3. Frobenius 作用

$$\phi_n$$

が 空間上に自然に定義される。

4. トレース束

$$\mathrm{Tr}$$

により， スペクトル構造が与えられる。

5. アデール写像

$$\theta_{\mathbb{A}}$$

により， アデール類空間との対応が得られる。

これらの構造は 互いに整合的である。

25.2 統一定理

定理 24 (Unified Structure Theorem)**.** 絶対空間

$$\mathrm{Abs}(B)$$

は次の構造を同時に持つ：

1. フラクタルカスプ幾何

$$\partial S$$

は素数カスプによって生成される フラクタル集合である。

2. Frobenius 動力学

$$\phi_n : \mathrm{Abs}(B) \to \mathrm{Abs}(B)$$

が定義され， カスプ構造を保存する。

3. トレース束構造

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{Abs}(B))$$

が存在し， スペクトル構造を与える。

4. アデール対応

$$\mathrm{Abs}(B) \cong \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$$

が成立する。

5. 半群 *de Rham* 構造

$$(\Omega^{\bullet}(S^I), d)$$

が定義され，コホモロジー構造を与える。

25.3 証明の概略

(1) は フラクタルカスプ幾何の構成から従う。

(2) は 語の反復操作として定義される Frobenius 作用の性質から従う。

(3) は トレース束の構成により得られる。

(4) は アデール写像

$$\theta_{\mathbb{A}}$$

の核が語半群 S と一致することから，商空間として同型が得られる。

(5) は 半群 de Rham 複体の構成から従う。

以上により，定理が示される。

25.4 統一構造の解釈

この定理は，絶対空間が次の三つの理論を統一することを示している。

数論（素数とアデール）
幾何（フラクタルカスプ）
解析（トレースとスペクトル）

したがって，絶対空間は 数論幾何の統一的な空間として理解される。

25.5 結論

以上により，素数ループグラフから構成される絶対空間は

フラクタル境界構造
Frobenius 動力学
トレーススペクトル
アデール対応

を同時に持つ空間であることが分かった。

この結果は，数論的対象を幾何学的・解析的構造として理解する新しい枠組みを与える。

26 結論と展望（Conclusion and Outlook）

本論文では，素数ループグラフに基づく構成から数論的対象を幾何学的空間として記述する枠組みを提示した。特に，語半群の境界構造を用いることにより，新しい数論幾何空間としての

$$\mathrm{Abs}(B)$$

（絶対空間）を構成した。

この空間は，素数生成元による語構造から生じるフラクタル境界を持ち，その境界にはフラクタルカスプ幾何が自然に現れる。さらに，Frobenius 作用，トレース束，および半群 de Rham 複体を導入することで，解析的構造とスペクトル構造が定義される。

これらの構造を統合することにより，絶対空間は

数論構造（素数とアデール）
幾何構造（フラクタルカスプ）
解析構造（トレースとスペクトル）

を同時に持つ空間として理解される。

特に，アデール写像を通じて

$$\mathrm{Abs}(B) \cong \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$$

という対応が得られ，数論的アデール構造との関係が明らかになった。

この結果は，素数の分布やゼータ関数の構造を幾何学的対象として理解する新しい視点を与えるものである。

26.1 理論的意義

本研究の重要な点は，数論的対象を フラクタル境界を持つ幾何空間として 構成した点にある。

特に，絶対空間の構造は

擬距離構造
フラクタル境界
ライプニッツ型微分構造

という三つの基本原理に基づいており，これらの条件が数論幾何の自然な枠組みを与えることが示された。

この意味で，絶対空間は 数論と幾何の橋渡しとなる空間として位置付けられる。

26.2 非可換 $\mathbb{F}_1$ 幾何との関係

本論文の構成は，$\mathbb{F}_1$ 上の幾何学と密接に関係している。

特に，語半群構造と素数ループの構成は，$\mathbb{F}_1$ 幾何における モノイド的構造と対応している。

さらに，Frobenius 作用や トレース構造を通じて，非可換幾何的枠組みとの関係も示唆される。

この観点から，絶対空間は

非可換 $\mathbb{F}_1$ 幾何

の具体的モデルとして解釈することができる。

26.3 今後の課題

今後の研究として，次の方向が考えられる。

- 絶対空間のスペクトル理論の詳細な解析
- ゼータ関数の零点と フラクタルカスプ構造との関係
- トレース束の幾何学的分類
- 弦理論的空間との対応

特に，フラクタルカスプ幾何と ゼータ関数のスペクトルとの関係は，数論解析における重要な問題と関連している可能性がある。

26.4　最終的展望

本論文で構成した絶対空間は，素数構造を幾何学として理解するための一つの枠組みを与える。

この枠組みをさらに発展させることにより，

数論
非可換幾何
フラクタル幾何
スペクトル理論

を統合する より一般的な数論幾何空間の理論が 構築されることが期待される。

以上により，絶対空間の理論は 数論幾何の新しい方向を示すものである。